

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Hướng Dẫn Bài Tập Lớn

Xử Lý Ảnh và Thị Giác Máy Tính

Mã học phần: 121036 | Số tín chỉ: 3

Trọng số: 50% điểm tổng kết

Tổng Quan

Bài tập lớn là bài thi kết thúc học phần theo nhóm, yêu cầu sinh viên xác định một vấn đề thực tế, thiết kế và triển khai pipeline xử lý ảnh/thị giác máy tính để giải quyết vấn đề đó, sau đó trình bày kết quả. Đề tài có tính mở: không có một giải pháp duy nhất đúng. Sinh viên được đánh giá dựa trên chất lượng lập luận và lựa chọn kỹ thuật, không chỉ dựa trên độ chính xác của hệ thống.

Phát Biểu Mục Tiêu / Giả Thuyết (Bắt buộc)

Trước khi triển khai, mỗi nhóm phải viết một **phát biểu mục tiêu** ngắn (1 đoạn, đặt ở đầu báo cáo và đầu notebook) gồm ba phần:

- Vấn đề:** Đang giải quyết vấn đề cụ thể gì, trên dữ liệu nào?
- Giả thuyết:** Dự đoán có thể kiểm chứng được về pipeline — ví dụ: "*Chúng tôi dự đoán kỹ thuật X sẽ cho kết quả tốt hơn Y trên tập dữ liệu này vì lý do Z*", hoặc "*Chúng tôi dự đoán tham số P càng tăng thì kết quả sẽ càng..., vì...*".
- Tiêu chí thành công:** Kết quả nào (định lượng) sẽ cho biết giả thuyết đúng hay sai?

Giả thuyết không cần đúng — một giả thuyết sai nhưng được kiểm chứng nghiêm túc vẫn được đánh giá tốt. Phát biểu mục tiêu mơ hồ (không thể kiểm chứng được) sẽ bị trừ điểm ở phần *Đặt vấn đề* của báo cáo.

Phạm Vi và Lựa Chọn Đề Tài

Sinh viên có thể đề xuất **bất kỳ vấn đề thực tế nào** có thể giải quyết có ý nghĩa bằng các kỹ thuật xử lý ảnh và/hoặc thị giác máy tính. Vấn đề phải có động lực rõ ràng, và dự án không được là sự sao chép đơn giản của bài thực hành trong khóa học.

Một chủ đề hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Giải quyết một vấn đề thực tế cụ thể, có động lực được phát biểu rõ ràng.
- Áp dụng **ít nhất ba** kỹ thuật từ chương trình học (xem Mục 3).
- Được đánh giá trên dữ liệu thực tế, không phải dữ liệu tổng hợp hay dữ liệu mẫu.
- Khả thi trong phạm vi thời gian còn lại của học kỳ.

Yêu Cầu Kỹ Thuật

Dự án phải thể hiện sự hiểu biết áp dụng đối với **ít nhất ba** trong số các chủ đề sau:

Chương	Chủ đề	Ví dụ kỹ thuật
Ch. 2	Các thuật toán xử lý ảnh	Toán tử điểm, lọc tuyến tính, biến đổi Fourier/Wavelet, biến đổi hình học
Ch. 3	Phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh	Phát hiện điểm đặc trưng, đối sánh mô tả, phát hiện cạnh & đường thẳng
Ch. 4	Phân đoạn ảnh	Đường viền động, Mean-Shift, phân cụm, phát hiện biên
Ch. 5	Nhận dạng ảnh	Nhận dạng và phân loại đối tượng

Với mỗi kỹ thuật được sử dụng, sinh viên phải **giải thích lý do lựa chọn** phù hợp với vấn đề cụ thể của mình, không chỉ nêu tên kỹ thuật đã áp dụng.

Ràng buộc về độ khó kỹ thuật

Trong số tối thiểu ba (3) kỹ thuật được áp dụng, **ít nhất hai (2)** phải thuộc Chương 3, 4, hoặc 5. Nói cách khác, nhóm **không được** chỉ sử dụng các kỹ thuật ở Chương 2 (toán tử điểm, lọc tuyến tính, Fourier/Wavelet, biến đổi hình học) để đạt yêu cầu số lượng — các kỹ thuật này có thể được dùng làm bước tiền xử lý, nhưng không được tính thay cho yêu cầu chiều sâu kỹ thuật.

Yêu Cầu Triển Khai

- Mã nguồn phải được viết bằng **Python** sử dụng các thư viện CV tiêu chuẩn (OpenCV, scikit-image, PIL, v.v.).
- Pipeline phải **có thể chạy lại được**: kèm theo file README hướng dẫn cài đặt và chạy trên dữ liệu mẫu.
- Tất cả thí nghiệm phải được thực hiện trên **dữ liệu thực tế**. Báo cáo phải mô tả cách thu thập hoặc nguồn gốc bộ dữ liệu.
- Nếu sử dụng mô hình huấn luyện sẵn, phải giải thích rõ ràng và tích hợp vào pipeline CV rộng hơn — không được là giải pháp duy nhất.
- Mã nguồn phải được nộp qua file nén.
- Ghi nhận quá trình thực nghiệm (dạng lab report)**: Với mỗi kỹ thuật chính trong pipeline, nhóm phải thể hiện:
 - Ảnh minh họa trung gian* — không chỉ kết quả cuối cùng, mà cả ảnh đầu ra sau từng bước xử lý chính (ví dụ: ảnh sau lọc nhiễu, sau phát hiện cạnh, sau phân đoạn, v.v.), để người đọc thấy được pipeline biến đổi ảnh như thế nào qua từng giai đoạn.
 - Khảo sát tham số (parameter sweep)* — với ít nhất một tham số quan trọng của mỗi kỹ thuật chính (ví dụ: ngưỡng Canny, kích thước kernel, số cụm k , ngưỡng RANSAC, v.v.), chạy thử với **ít nhất 3 giá trị khác nhau** và trình bày song song kết quả ảnh tương ứng, kèm nhận xét tham số ảnh hưởng đến kết quả như thế nào và vì sao.

Yêu cầu này **có thể được trình bày trong Jupyter notebook** (ô markdown xen giữa các ô code/ảnh) **hoặc trong báo cáo viết** — nhóm chọn một trong hai, không cần làm cả hai nơi. Nếu chỉ trình bày trong notebook, notebook phải được tổ chức rõ ràng (có tiêu đề mục, nhận xét bằng văn bản, không chỉ là code và ảnh rời rạc) vì sẽ được chấm độc lập như một sản phẩm.

Nhóm và Trách Nhiệm Cá Nhân

- Mỗi thành viên phải phụ trách một thành phần được xác định rõ ràng, được ghi lại trong *bảng phân công* trong báo cáo.
- Phiếu đánh giá đồng nghiệp sẽ được thu thập sau khi thuyết trình để đo lường mức độ đóng góp cá nhân trong nhóm.

Sản Phẩm Nộp và Trọng Số Điểm

Sản phẩm	Mô tả	Trọng số	Hạn nộp
Source code	Toàn bộ cài đặt kèm README và dữ liệu mẫu (bao gồm notebook khảo sát tham số nếu nhóm chọn trình bày ở đây)	25%	Tuần 10
Báo cáo	6-15 trang (không tính hình ảnh và bảng) theo cấu trúc yêu cầu	25%	Tuần 10
Thuyết trình & Demo	Demo trực tiếp 15 phút kèm Q&A	50%	Tuần 9
Tổng cộng		100%	

Cấu Trúc Báo Cáo

Báo cáo viết phải theo cấu trúc sau. Giới hạn 6–15 trang chỉ tính phần văn bản; hình ảnh, bảng và biểu đồ **không tính vào giới hạn số trang**.

- Đặt vấn đề** — Bạn đang giải quyết vấn đề gì và tại sao nó quan trọng? Bao gồm **phát biểu mục tiêu/giả thuyết** (xem Mục 1): vấn đề, giả thuyết kiểm chứng được, và tiêu chí thành công.
- Công trình liên quan** — Ít nhất 3 tài liệu tham khảo bài báo hoặc hệ thống hiện có.
- Phương pháp** — Mô tả toàn bộ pipeline kèm lý giải cho mỗi quyết định thiết kế.
- Thí nghiệm và Kết quả** — Chỉ số định lượng (độ chính xác, precision/recall, IoU, v.v.) và ví dụ trực quan. Nếu nhóm chọn trình bày quá trình thực nghiệm (ảnh trung gian, khảo sát tham số — xem Mục 4) trong báo cáo thay vì notebook, phần này là nơi đặt nội dung đó.
- Thảo luận** — Những gì hiệu quả? Những gì thất bại? Bạn sẽ cải thiện gì? Đối chiếu lại với giả thuyết đã đặt ra ở Mục 1: giả thuyết đúng, sai, hay đúng một phần? Vì sao?
- Kết luận** — Tóm tắt các điểm chính yếu.

7. **Phụ lục**—Hình ảnh và bảng

8. **Tài liệu tham khảo** — Định dạng IEEE hoặc APA, tối thiểu 5 nguồn.

Những Điều Cần Tránh

- Tải code GitHub công khai về và nộp với các chỉnh sửa nhỏ.
- Chỉ sử dụng API học sâu (deep learning) dạng hộp đen mà không có pipeline CV nền tảng.
- Đánh giá kết quả thuần túy bằng quan sát trực quan mà không có chỉ số định lượng.
- Chỉ trình bày ảnh kết quả cuối cùng mà không có ảnh trung gian hoặc khảo sát tham số theo yêu cầu ở Mục 4.
- Đóng góp không đều trong nhóm, chỉ 1–2 thành viên thực hiện toàn bộ công việc.
- Đạo văn trong báo cáo viết — toàn bộ nội dung phải là nguyên bản.

Bất kỳ vi phạm liên chính học thuật nào sẽ dẫn đến điểm không (0) cho cả nhóm.